

Prelucrarea analogică și digitală a semnalelor

Prelucrarea semnalelor în sistemele de măsurare numerică și instrumentație virtuală se referă la toate procedeele și tehnicile utilizate pentru a obține din semnalul primar, cules din circuitul de măsurare sau de la senzori și traductoare, forma sau informația dorită, cu un anumit grad de precizie.

Necesitățile de prelucrare ale semnalului primar diferă în funcție de categoria sau tipul de aplicație. Aceste prelucrări pot fi realizate pe semnalul electric în forma sa analogică, sau se pot realiza pe eșantioanele culese din semnalul analogic, adică pe forma digitală a semnalului. În aplicațiile complexe, moderne, implementate cu sisteme numerice cu microcontrolere, DSP-uri sau calculatoare, de asupra semnalului se realizează ambele tipuri de prelucrări. Astfel, aceste prelucrări pot fi clasificate în *prelucrări analogice* și prelucrări sau *procesări digitale*, realizate hardware sau software.

În cadrul unui instrument virtual (IV) se disting două tipuri de procesări asupra semnalului:

- *procesarea analogică* – cuprinde toate prelucrările semnalului de la locul preluării (de la traductor) până la intrarea în CAN, și este specifică semnalului/traductorului;
- *procesarea digitală* – cuprinde toate prelucrările digitale (numerice) asupra semnalului, și este specifică semnalului și funcției îndeplinite de IV.

În aplicațiile de prelucrare și reprezentare semnale, prelucrările asupra semnalului primar constau în amplificarea, separarea de alte semnale care există suprapuse peste semnalul dorit, sau schimbarea modului de reprezentare al semnalului, de exemplu reprezentarea în domeniul frecvență, etc.

În aplicații de preluare a semnalului de la traductoare, procesările analogice și digitale asupra semnalelor presupun operații mai complicate, cum, ar fi conversii de formate, liniarizare, filtrare de zgomot sau extragerea semnalului din zgomot, scalări, prelucrări matematice și interpretări.

Prelucrarea (procesarea) analogică

Procesarea analogică a semnalelor include operații ca:

- Preluarea semnalelor de la traductoare – este specifică traductorului și este realizată cu *circuite de adaptare* a semnalului de la traductoare, care realizează funcții precum conversia dintr-o mărime fizică în alta, adaptare de impedanță, excitare traductor;
- Liniarizarea caracteristicii traductorului – se folosesc amplificatoare neliniare care să compenseze neliniaritatea traductorului, pentru o ușoară scalare a sistemului de măsurare.
- Amplificarea și filtrarea semnalelor:
 - *Amplificarea* este realizată cu amplificatoare de semnal de tipul amplificatoare de instrumentație, de izolare, neliniare, amplificatoare programabile, pentru aducerea semnalului la nivelul corespunzător domeniului de intrare al CAN.

- *Filtrarea semnalelor* este necesară din două considerente: pentru eliminarea zgomotelor de orice natură (perturbații cu caracter aleatoriu sau interferențele între semnalele utile, de exemplu cele datorate cuplajelor parazite sau cele datorate filtrării insuficiente a tensiunii de alimentare); pentru limitarea benzii la intrarea ADC la maxim $f_{\text{es}}/2$.

Implementare. Prelucrarea analogică se poate realiza cu circuite electronice specializate, circuite configurabile, programabile sau chiar reconfigurabile. Acestea sunt amplasate înaintea convertorului A/N.

În sistemele de achiziție de date aceste circuite mai sunt denumite generic circuite de condiționare a semnalului.

Preluarea semnalelor de la traductoare:

În funcție de tipul traductorului (generator sau parametric), de mărimea de ieșire (tensiune, curent, sarcină sau parametru de circuit), de nivelul semnalului, etc., circuitele de preluare a semnalului de la traductor sunt variate, iar modul de implementare al acestora poate fi realizat cu circuite de uz general, circuite specializate, circuite programabile, externe sau integrate cu traductorul.

După modul de construcție și modul de interconectare, traductoarele pot fi:

- Traductoare simple, de tip generator (termocuplu, celulă fotovoltaică) sau parametrice (termistor, termorezistență, etc.);
- Senzori și traductoare cu circuite de adaptare, amplificare și/sau liniarizare și ieșire unificată în domeniile industriale standard (curent: 4-20mA și tensiune 0-5V);

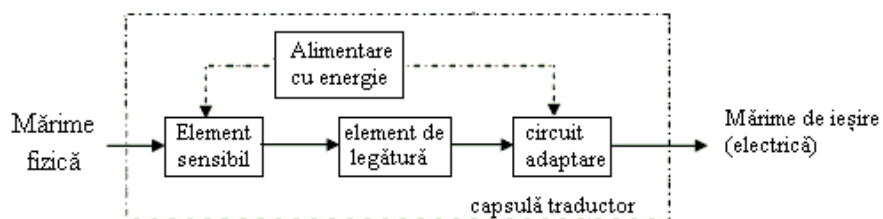


Fig. 1. Schema bloc generală pentru un traductor cu circuite de adaptare

- Traductoare cu siliciu cu etaj de amplificare primară integrat cu senzorul. Aceste traductoare integrează pe același chip de siliciu traductorul și etajul de amplificare primar („front end circuit”) pentru o creștere a raportului semnal zgomot.
- Traductoare de tip inteligent (“Smart transducers” sau „smart sensors”) – traductoare care conțin o interfață de comunicație digitală pe care comunică cu

sistemul pe baza unui protocol de comunicație specific sau pe o interfață comună de conectare senzori .

Traductoarele inteligente integrează senzori analogici sau digitali sau *elemente de execuție* (actuador), *unitatea de procesare* și *interfața de comunicație*.

Astfel, un **traductor inteligent** este un *dispozitiv hardware și/sau software compact, de dimensiuni reduse, care conține un element sensibil sau de acționare, un microcontroler, un controller de comunicație și software-ul asociat pentru condiționarea semnalului, calibrare, diagnostic și comunicație*.

Plecând de la definiția anterioară, modelul general al unui traductor inteligent este alcătuit din patru părți: traductorul (senzor sau actuador), blocul de condiționare a semnalului și conversie (A/D – pentru senzor sau D/A – pentru actuador), procesorul de aplicație și blocul pentru comunicația pe rețea. Semnalul furnizat de traductor este prelucrat inițial analogic, apoi este convertit digital și trimis la microcontroller care îl procesează pe baza unui algoritm digital de control specific aplicației. Parametrii mășurați și calculați sunt apoi transmiși către sistemul de monitorizare și control, prin rețea, pe baza unui *protocol de comunicație în rețea*. Modelul general al unui traductor inteligent este prezentat în figura 3.3.2:

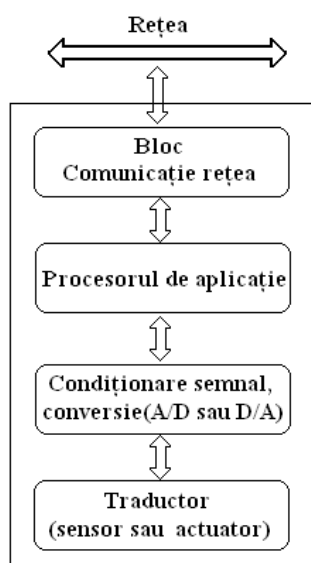


Fig. 2 Modelul general al unui senzor inteligent

Ca evoluție, arhitectura și interfața de comunicație a traductoarelor inteligente au trecut prin mai multe faze, de la implementarea cu circuite discrete a fiecărui bloc funcțional, până la integrarea pe același chip a senzorului, circuitelor de condiționare specifice și a convertorului A/D, chiar și a memoriei EEPROM (ce conține datele de identificare, parametrii de operare și calibrare) – figura 3.3.3.

Interfața și protocoalele de comunicație pentru senzorii inteligenți au variat de la interfețe digitale de tip proprietar utilizate la traductoarele inițiale, la interfețe digitale de tip I2C, 1-wire, iar pentru ultimele generații de traductoare inteligente, la interfața de

comunicație pentru senzori universală definită de standardul IEEE 1451 (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

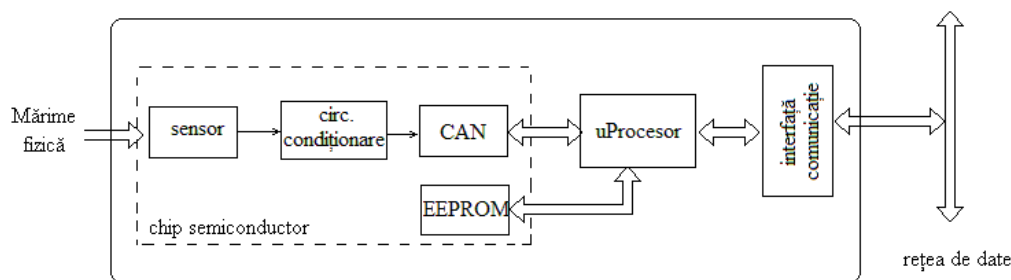


Fig. 3. Arhitectura unui senzor inteligent de ultimă generație

Cele mai utilizate circuite de prelucrare analogică a semnalului, prezente în majoritatea aplicațiilor de măsurare și instrumentație virtuală sunt următoarele:

Filtrarea analogică a semnalelor

Filtrarea are rolul de a elimina semnalele perturbatoare parazite cum sunt zgomotele sau de a elimina alte semnale care există suprapuse peste semnalul de interes (de a extrage semnalul util dintre mai multe semnale). O altă necesitate pentru a filtra semnalul este pentru a îi limita banda astfel încât să nu depășească jumătate din frecvența de eșantionare ($f_s/2$), pentru a nu apărea fenomenul de “aliasing”.

Filtrele analogice utilizate în achiziția de date și instrumentația virtuală le putem clasifica în mai multe categorii:

- după tehnologia de realizare:
 - filtre pasive;
 - filtre active;
 - filtre active integrate;
- după caracteristica de frecvență sau bandă
 - filtre trece-jos (LPF – low pass filters);
 - filtre trece-sus (HPF – high pass filters);
 - filtre trece-bandă (BPF – band pass filters);
 - filtre oprește-bandă (BSF – band stop filters);
- după funcția îndeplinită în sistem:
 - pentru filtrare zgomote;
 - pentru extragere semnal;
 - filtre antialiasing;
- după modul de setare a frecvenței de tăiere a filtrului
 - filtre fixe;
 - filtre reglabile;
 - filtre programabile;
 - filtre adaptive;
- după modul de operare:

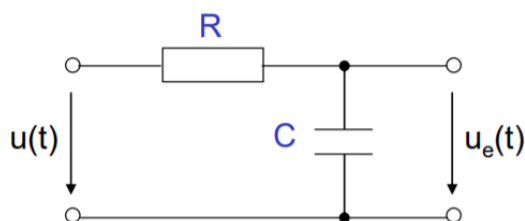
- filtre continue (cu/de timp continuu);
- filtre cu discretizare în timp sau filtre cu capacități comutate.

Filtrarea semnalelor se realizează cu filtre electrice, înainte de convertorul A/N.

Modul de implementare și tipului de filtru utilizat într-o aplicație concretă sunt impuse de aplicație și de modul de implementare hardware a componentelor sistemului de achiziție de date utilizat în aplicația de instrumentație virtuală.

De exemplu, în aplicațiile de măsurare de precizie se utilizează filtre active (cu amplificare), care să compenseze căderile de tensiune pe elementele componente ale unui filtru pasiv clasic. În aplicații de achiziție de date de tip multifuncțional care preiau semnale de la traductoare se pot utiliza filtre programabile de tip continuu sau cu capacități comutate. Pentru semnale cu frecvență mare nu se utilizează filtrele cu capacități comutate, din cauza benzii de lucru scăzută a acestora.

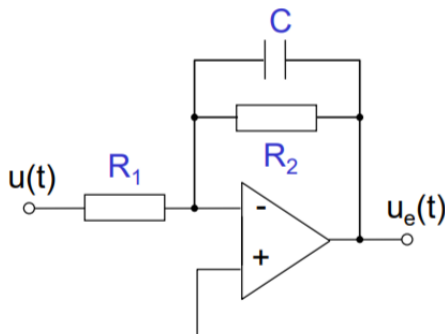
Filtru analogic pasiv trece jos



$$u(t) = RC \frac{du_e(t)}{dt} + u_e(t)$$

$$H(s) = \frac{1}{1 + RCs}$$

Filtru analogic activ trece jos



$$u(t) = R_1 C \frac{du_e(t)}{dt} + \frac{R_1}{R_2} u_e(t)$$

$$H(s) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + R_2 C s}$$

Exemple de implementare a filtrelor analogice active și programabile:

- Filtre active realizate cu AO

Filtrele active pot fi implementate cu amplificatoare operaționale sau pot fi realizate ca circuite integrate specializate.

Exemple de filtre trece jos cu amplificatoare operaționale:

- Filtru Sallen-Key trece jos

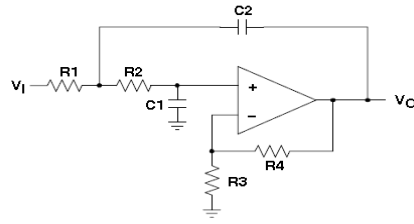


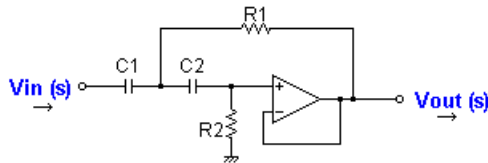
Fig. 3.3.8. Filtru Sallen-Key trece jos

$$\frac{V_0}{V_i}(lp) = \frac{K}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + s(R_1C_1 + R_2C_1 + R_1C_2(1 - K)) + 1}$$

$$s = j2\pi f, \quad f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}, \quad \text{and } Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_1 + R_2C_1 + R_1C_2(1 - K)}$$

Pentru $R_1=R_2=R,$ $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
 $C_1=C_2=C,$ $Q = \frac{1}{3 - K}$

- Filtru Sallen-Key trece sus



Transfer Function :

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{s^2}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_2C_2}\right) + \frac{1}{R_1C_1R_2C_2}}$$

- Filtru RC biquad low-Q

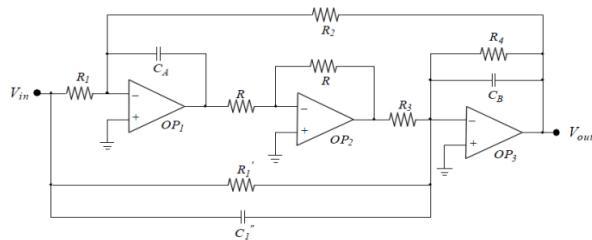


Fig. 3.3.9. Filtru RC biquad low-Q

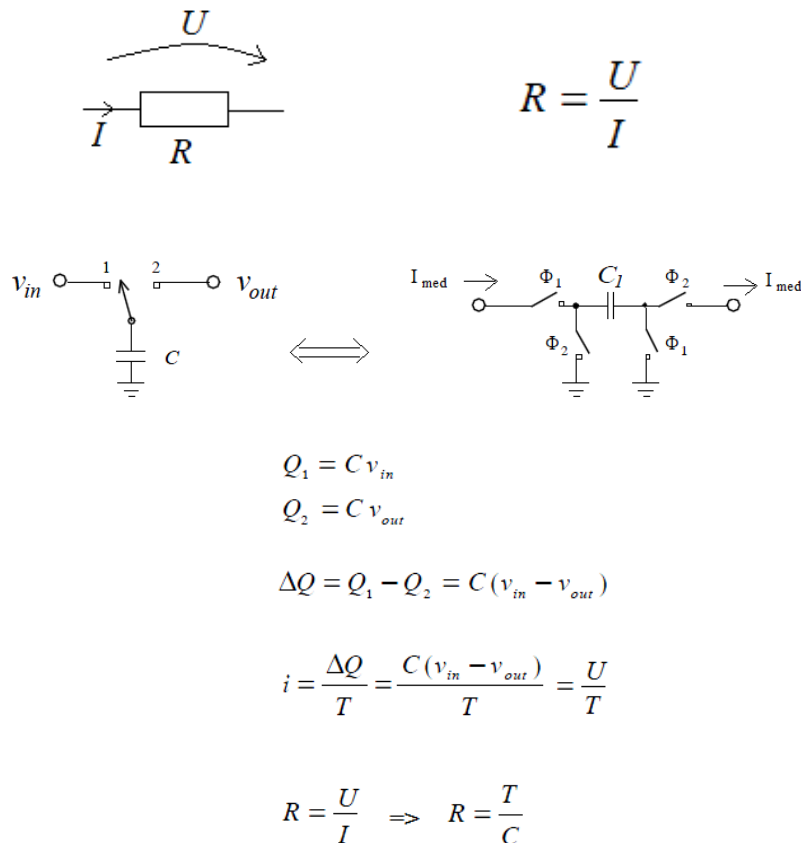
$$H_{ideal\ low\ Q}(s) = -\frac{C_1C_A s^2 + \frac{C_A}{R_1}s + \frac{1}{R_1R_3}}{C_AC_B s^2 + \frac{C_A}{R_4}s + \frac{1}{R_2R_3}}$$

- Filtre programabile

Filtre cu capacități comutate:

Principiul de funcționare al circuitelor cu capacități comutate

Funcția unui rezistor este înlocuită cu un condensator care se încarcă și se descarcă periodic, printr-o rețea de comutatoare, rezultând un curent mediu prin circuit, care ar corespunde unui rezistor echivalent :



Circuitele analogice reconfigurabile FPAA

Circuitele FPAA (Field Programmable Analog Array) sunt circuite care conțin blocuri analogice programabile numite CAB (Configurable Analog Blocks) compuse din mai multe amplificatoare, condensatoare, comparatoare, un registru cu aproximații succesive și o rețea de comutatoare și o rețea pentru comutare, registre de memorie pentru stocarea configurației.

Circuitul FPAA AN221E04 de la Anadigm are 4 caburi reconfigurabile dinamic și celule de intrare/ieșire configurabile:

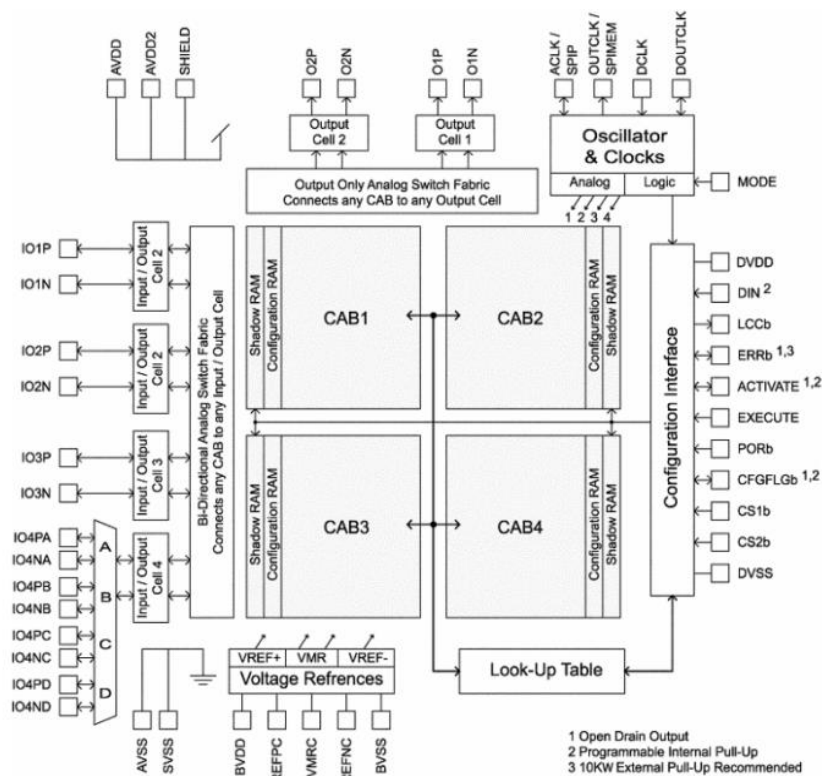


Fig. 3.3.10. Structura circuitului reconfigurabil AN221E04

Implementare circuite specifice achiziției de date și prelucrării semnalelor de la traductoare cu FPAA - implementare filtre

Configurarea CAB-urilor se face din interfața AnadigmDesigner 2, care realizează și descărcarea configurației în registrele de memorie ale circuitului. configurarea circuitului.

Implementare unui filtru biquadic inversor cu parametrii:

- Frecvența centrală 1Khz
- Banda 250Hz
- Atenuare în banda de baza 30dB
- Amplif în banda de baza 0 dB
- Atenuare 10 (20dB) la 800Hz

Caracteristica filtrului dorit cu parametrii de mai sus este cea din figura 3.3.11.

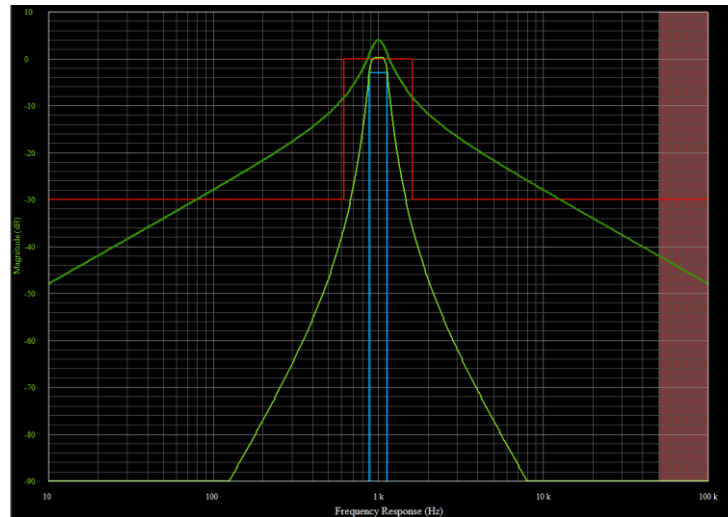
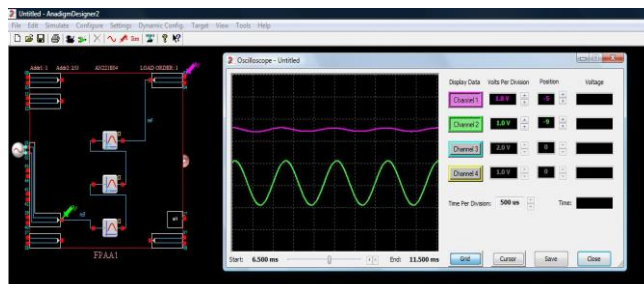


Fig. 3.3.11. Structura circuitului reconfigurabil

Configurația pentru obținerea unui filtru cu caracteristica din figura 3.3.11 este prezentată în figura 3.3.12, împreună cu parametri de configurare :



$f_0 = 0.8k$ filter0 1KHz frecv 250Hz banda

Options

Filter Type: ☐ Low Pass ☐ High Pass ☒ Band Pass ☐ Band Stop ☐ Pole and Zero
Filter Topology: ☒ Automatic ☐ Type I ☐ Type II

Parameters

Corner Frequency [kHz]: (0.898 realized) [0.200 To 10.0]
Gain: (1.59 realized) [0.0402 To 100]
Quality Factor: (8.05 realized) [0.0715 To 100]

filter0_0

Options

Filter Type: ☐ Low Pass ☐ High Pass ☒ Band Pass ☐ Band Stop ☐ Pole and Zero
Filter Topology: ☒ Automatic ☐ Type I ☐ Type II

Parameters

Corner Frequency [kHz]: (1.00 realized) [0.200 To 10.0]
Gain: (1.59 realized) [0.0200 To 80.0]
Quality Factor: (4.00 realized) [0.0797 To 100]

filter0_1

Options

Filter Type: ☐ Low Pass ☐ High Pass ☒ Band Pass ☐ Band Stop ☐ Pole and Zero
Filter Topology: ☒ Automatic ☐ Type I ☐ Type II

Parameters

Corner Frequency [kHz]: (1.11 realized) [0.200 To 10.0]
Gain: (1.59 realized) [0.0402 To 100]
Quality Factor: (8.04 realized) [0.0888 To 100]

filter0_2

3.3.2 Procesarea digitală a semnalelor

Procesarea numerică sau digitală a semnalelor analogice.

- Filtrarea digitală a semnale analogice

Filtrarea digitală a semnalelor analogice cuprinde toate metodele și tehnicile de prelucrare digitală a semnalelor achiziționate, în scopul eliminării zgomotelor sau a armonicilor suprapuse peste semnalul util. Există numeroase tehnici de procesare digitală în vederea filtrării semnalelor analogice, care prezintă performanțe diferite referitoare la gradul de atenuare a zgomotelor și a semnalelor nedorite, la lățimea benzii semnalelor filtrate, la întârzierea introdusă (defazajul), la complexitatea și numărul calculelor necesare care se reflectă prin numărul de eșantioane prelucrate N , mărimea memoriei necesare, viteza de procesare necesară, forma caracteristicii de atenuare a filtrului, etc.

Filtrarea digitală a semnalelor de poate realiza simultan cu achiziția semnalelor analogice și afișarea acestora sau se poate realiza ulterior, după achiziția semnalelor, în modul off-line. Varianta de implementare a operației/operațiilor de filtrare este impusă de aplicația de instrumentație și de complexitatea procesărilor necesare.

Implementarea filtrelor digitale

În cadrul instrumentației virtuale de măsurare cu calculatorul, implementarea filtrelor digitale sau numerice se poate realiza în aplicația de achiziție și procesare a semnalelor ce rulează pe calculatorul desktop sau înainte de transferul datelor în calculatorul pe care rulează interfața de prezentare a instrumentului virtual (implementare hardware):

- Implementare software ce rulează pe calculatorul desktop și realizează funcțiile de aplicație a de achiziție, procesare și afișare a rezultatelor;
- Implementare software ce rulează într-un circuit hardware, cum este un procesor DSP;
- Implementare în hardware cu circuite specializate (ASIC);
- Implementare în hardware reconfigurabil (FPGA);
- Implementare combinată (mixtă), atât în hardware cât și în software.

Comparație între variantele de implementare a filtrării digitale a semnalelor analogice în instrumentația virtuală.

Variantele de implementare a filtrelor digitale prezentate anterior oferă serie de avantaje și dezavantaje, legate de performanțe și costuri și deci de eficiență în cadrul aplicației de instrumentație virtuală care trebuie realizată.

- implementarea software pe calculatorul de prezentare (desktop) este cea mai ușor de implementat, deoarece nu necesită costuri suplimentare și are o flexibilitate mare. Dezavantajul acestei metode constă în timpul de răspuns mai mare și resurse de calcul

(procesor, memorie) ridicate, care pot să nu facă față în aplicații ce prelucrează semnal/semnale cu rată de eșantionare ridicată și procesare digitală intensă, pentru a oferi răspunsul în timp real.

Exemplu de aplicații de acest tip sunt cele de control a proceselor rapide, de timp real, sau a aplicațiilor de achiziție a unui număr mare de semnale analogice la o rată de eșantionare ridicată. În cazul celor din urmă, dacă procesarea și răspunsul sistemului nu este în timp real, se poate folosi implementarea de tip off-line pentru procesarea semnalelor și analiza rezultatelor. Un exemplu de un sistem care se pretează la o astfel de implementare este un sistem de testare la coliziuni (de exemplu în domeniul auto).

- Varianta de implementare cu DSP permite ca o parte din procesările necesare asupra semnalelor să se realizeze imediat după eșantionare și conversia analog-numerică, înainte de transferul datelor către aplicația de achiziție și prezentare a datelor ce rulează pe calculatorul desktop. Această abordare necesită componente hardware și software suplimentare (procesorul DSP, firmware), dar degrează calculatorul desktop de o parte din procesări și poate prelucra semnale cu o rată de eșantionare mai mare decât rata de transfer a interfeței de conectare la calculatorul desktop, prin transmiterea către aplicația ce rulează pe desktop doar a rezultatelor procesărilor efectuate asupra eșantioanelor achiziționate la o rată superioară. Flexibilitatea acestei variante de implementare este mai redusă decât în cazul implementării pe desktop a tuturor procesărilor necesare, și este utilă în aplicații dedicate, în care se cunosc ce procesări sunt necesare, dar pot fi adăugate funcții și procesări noi prin rescrierea firmware-ului din DSP. Necesită și abilități suplimentare de programare DSP. Exemple de aplicații în care este utilizată această implementare pot fi: achiziția de semnale audio și video, unde se pot face o serie de procesări cum ar fi filtrări de zgomot ale semnalului, demodulări, decodări (în cazul transmisiei analogice/digitale), etc.

- Implementare hardware cu ASIC – presupune proiectarea unui circuit integrat specializat, care să realizeze toate funcțiile necesare. Această implementare oferă avantaje ca miniaturizarea dimensiunilor modulului și anumite optimizări care se pot face prin reproiectarea circuitelor clasice. Dezavantajul că nu oferă flexibilitate în dezvoltarea de noi aplicații și costul și durata inițială de proiectare a soluției particulare, care se realizează pentru aplicații la scară mare.

- Implementarea procesărilor digitale în hardware reconfigurabil (FPGA) oferă avantaje cum ar fi viteza de procesare mare, date de procesarea în paralel a algoritmilor de calcul cu circuite hardware, simultan cu o mare flexibilitate, asigurată de reconfigurabilitatea ariei de porți programabile. Proiectarea codului pentru programarea FPGA se poate realiza și în medii de programare specifice achiziției de date și instrumentației virtuale cum este LabVIEW, ceea ce asigură o implementare facilă și rapidă atât a aplicației de instrumentație virtuală ce rulează pe desktop cât și a implementării algoritmilor de procesare și a codului pentru FPGA. Aplicațiile care sunt potrivite și chiar necesită utilizarea FPGA pentru implementarea algoritmilor pentru prelucrări digitale sunt aplicațiile de control a proceselor rapide cu răspuns în timp real sau aplicații cu procesări digitale intense ce lucrează cu semnale cu rată de eșantionare mare,

cum ar fi analizoarele de spectru în domeniul GHz, modulatorile și demodulatorile digitale pentru generatoare/receptoare de semnale ce operează la frecvențe ridicate, etc.

Tipuri de procesări digitale uzuale asupra semnalelor în IV:

- medierea,
- filtrarea digitală,
- scalare, liniarizare
- transformata Fourier rapidă FFT
- detectare maxim, minim; sincronizare trecere prin zero;
- calcul valori parametri semnale, calcule diverse;
- reeșantionare și aliniere temporală, etc.